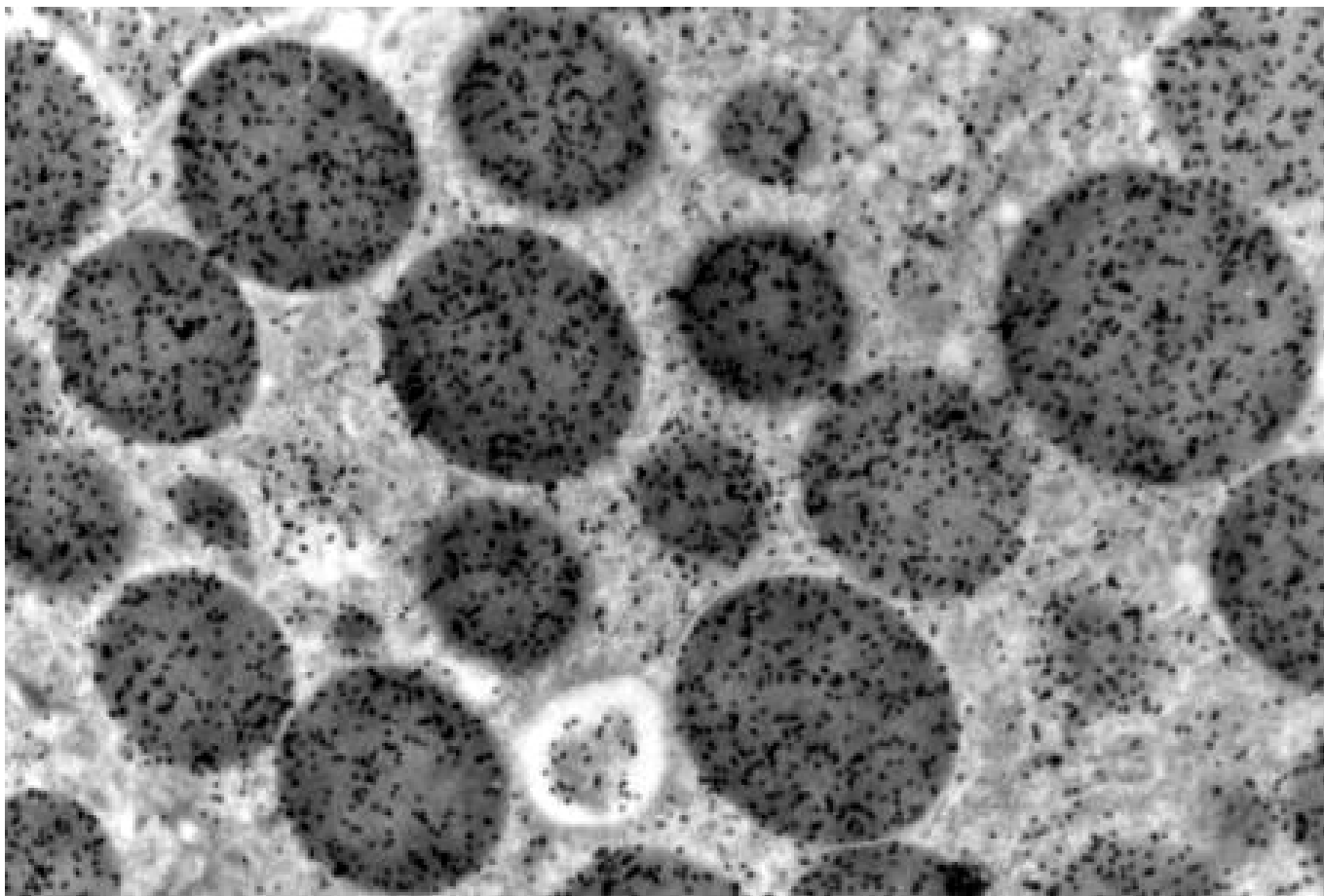
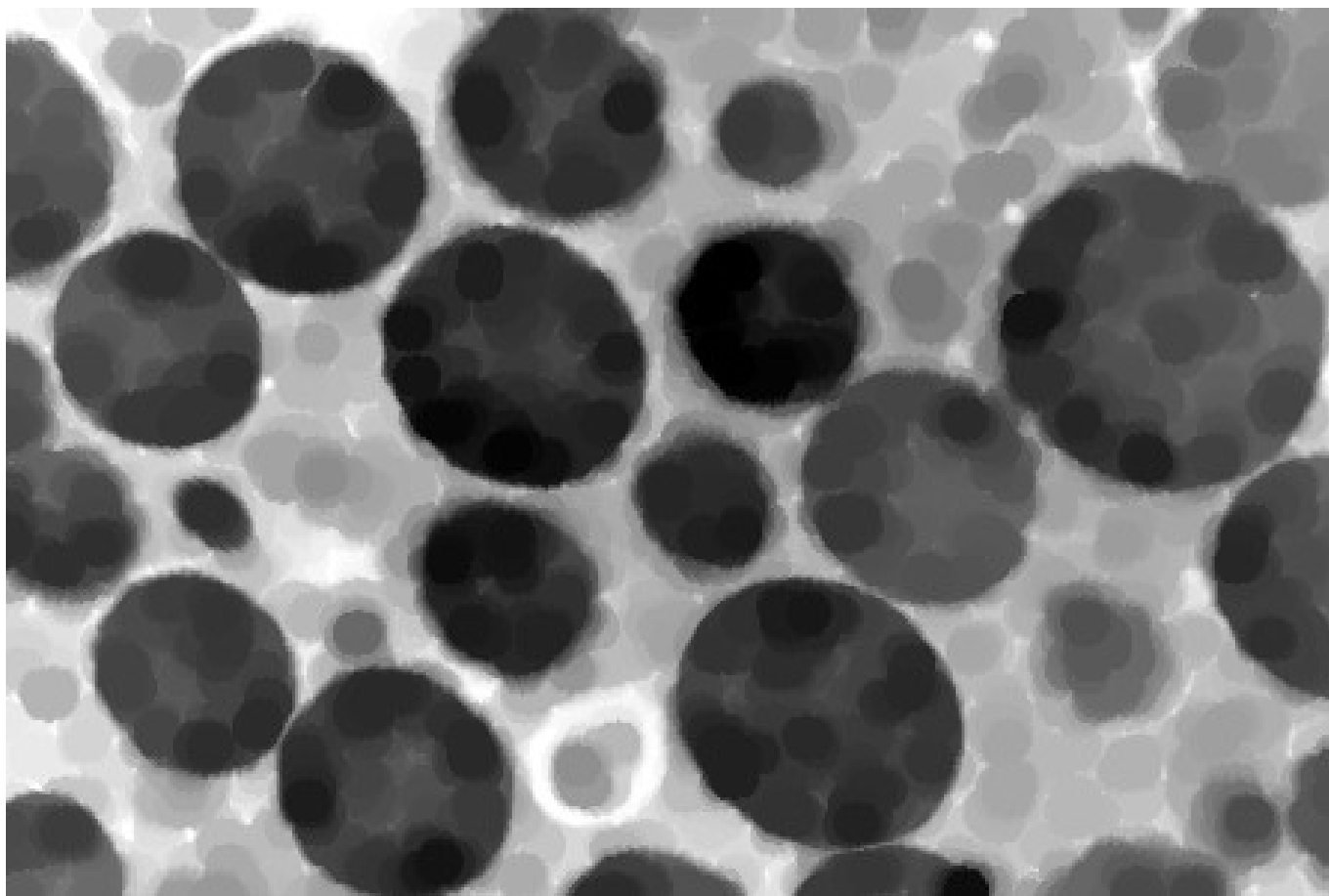


Практика 2. Частотная фильтрация. Eliseev D.

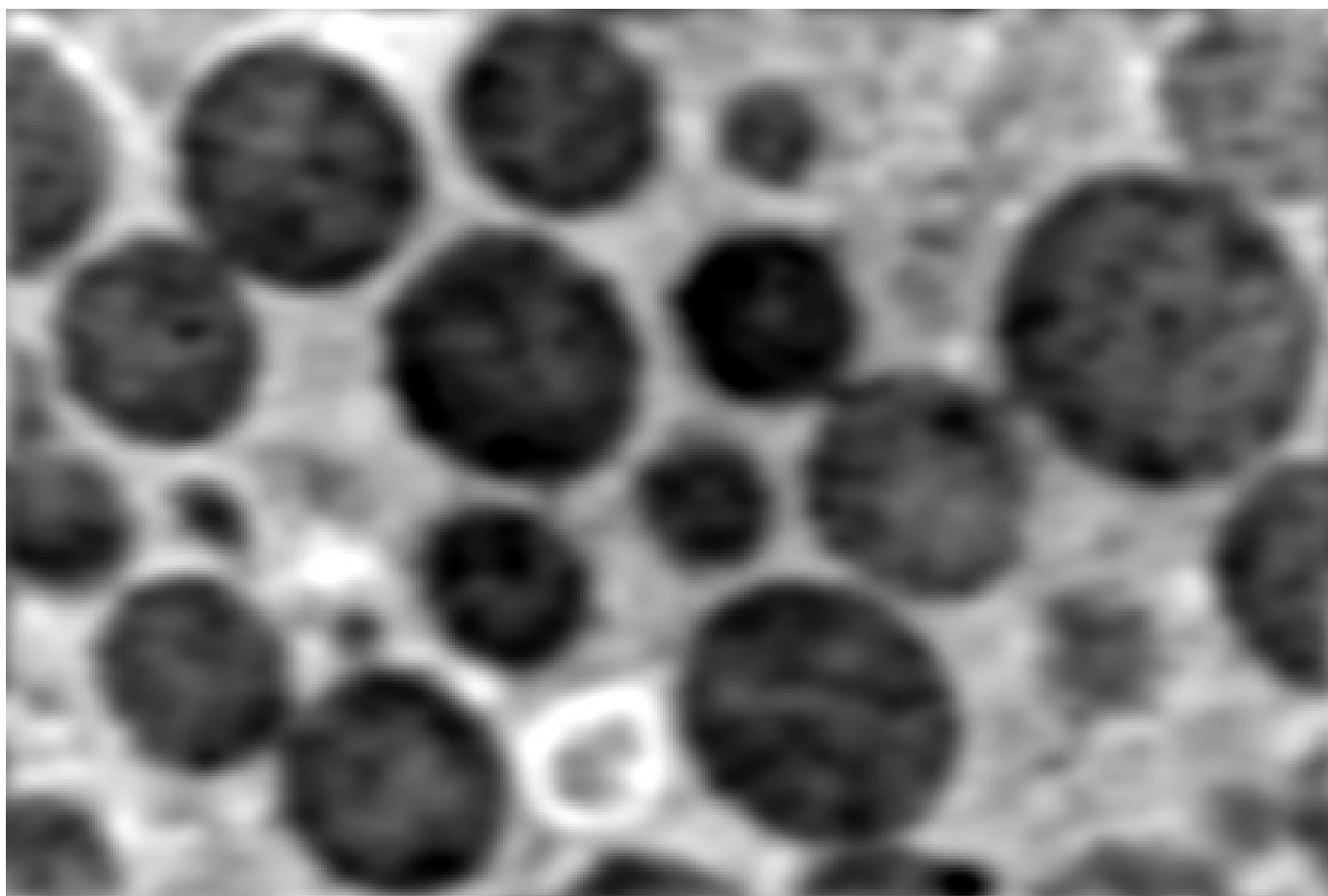
На sample6.jpg мелкие тёмные точки убраны двумя способами. Растровая фильтрация — морфологическое закрытие эллипсом 15×15: оно заполняет тёмные точки, не размывая границы клеток. Частотная — гауссов фильтр низких частот через БПФ (sigma = 16 отсчётов спектра). Третий кадр — закрытие, затем тот же фильтр низких частот.



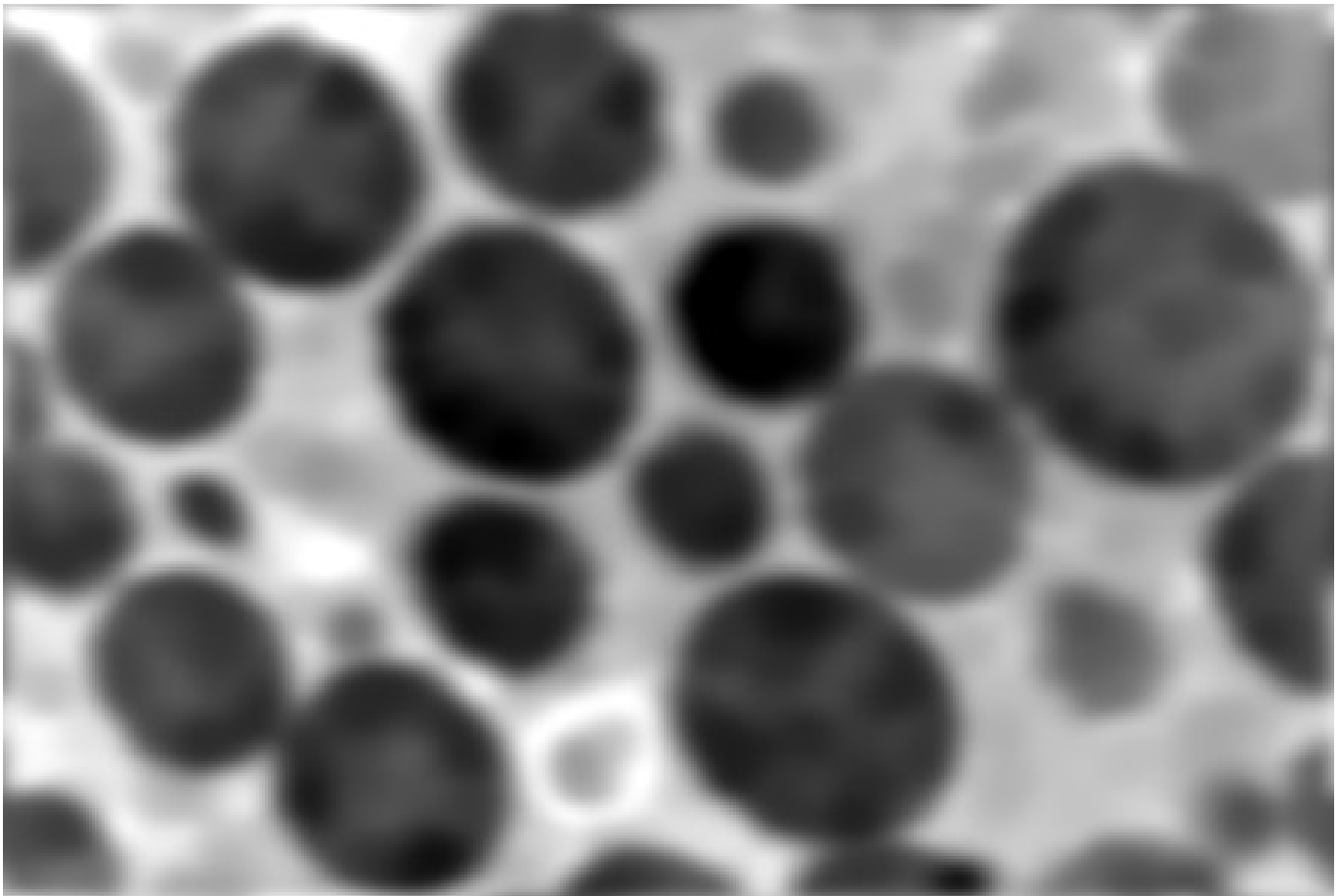
sample6.jpg, исходное изображение.



Растровая фильтрация: морфологическое закрытие.

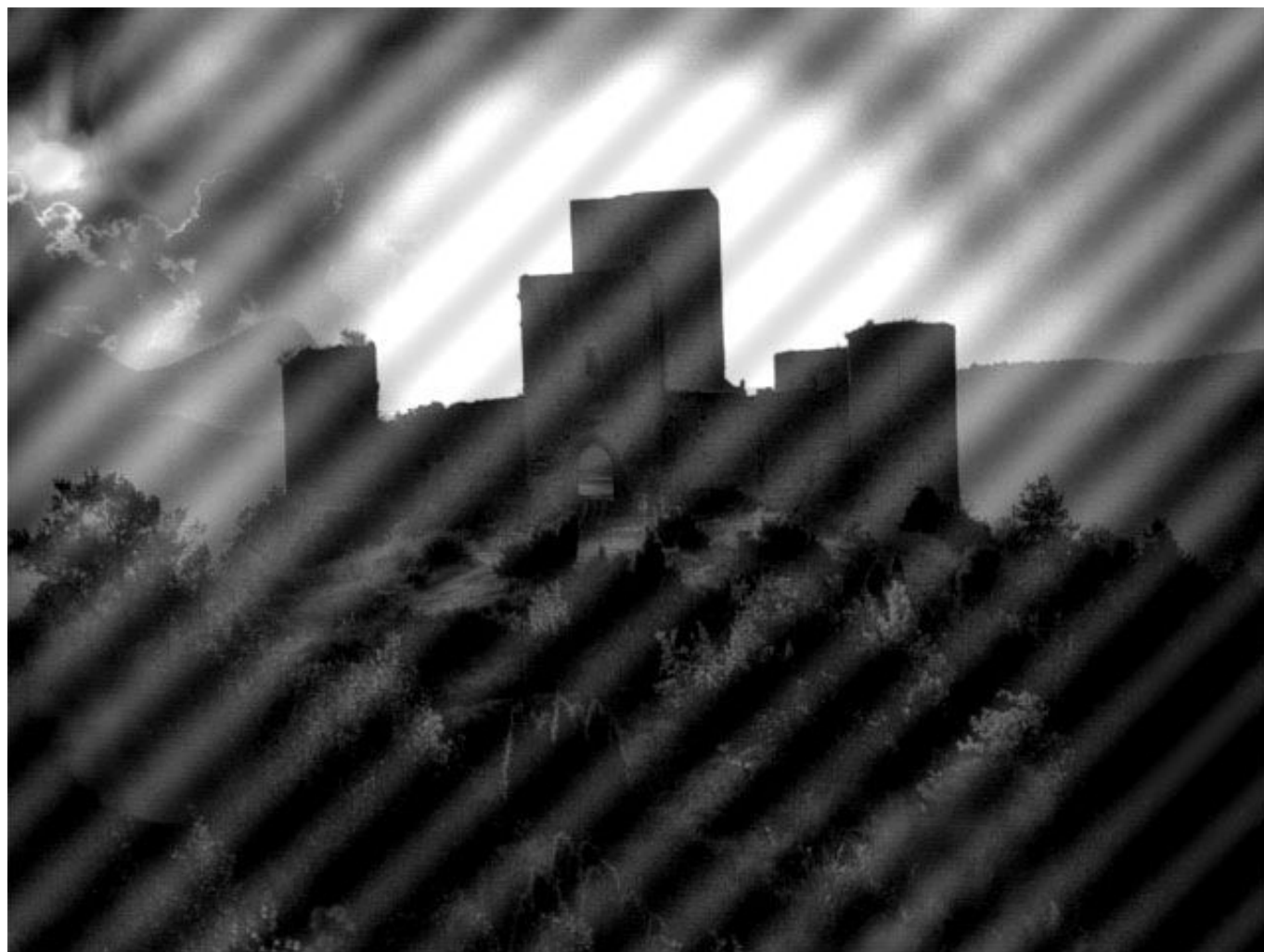


Частотный фильтр низких частот.



Сначала закрытие, затем фильтр низких частот.

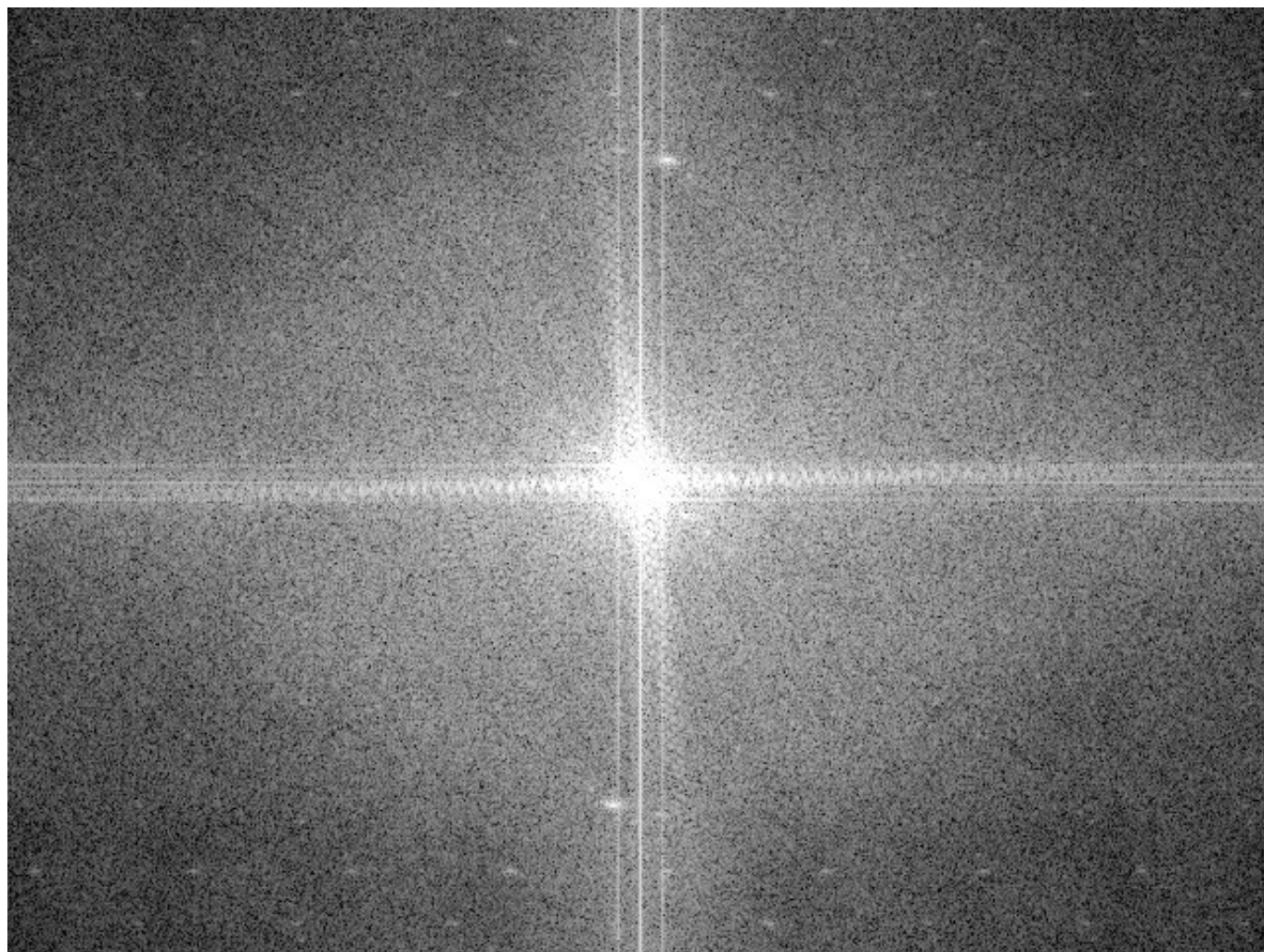
На `sample1.jpg` периодическая помеха — наклонные полосы (в тексте задания она названа горизонтальной). В спектре это яркий пик в стороне от осей и от нулевой частоты; гармоники лежат на той же прямой. Режекторный фильтр гасит эту прямую и оставляет окрестность нуля.



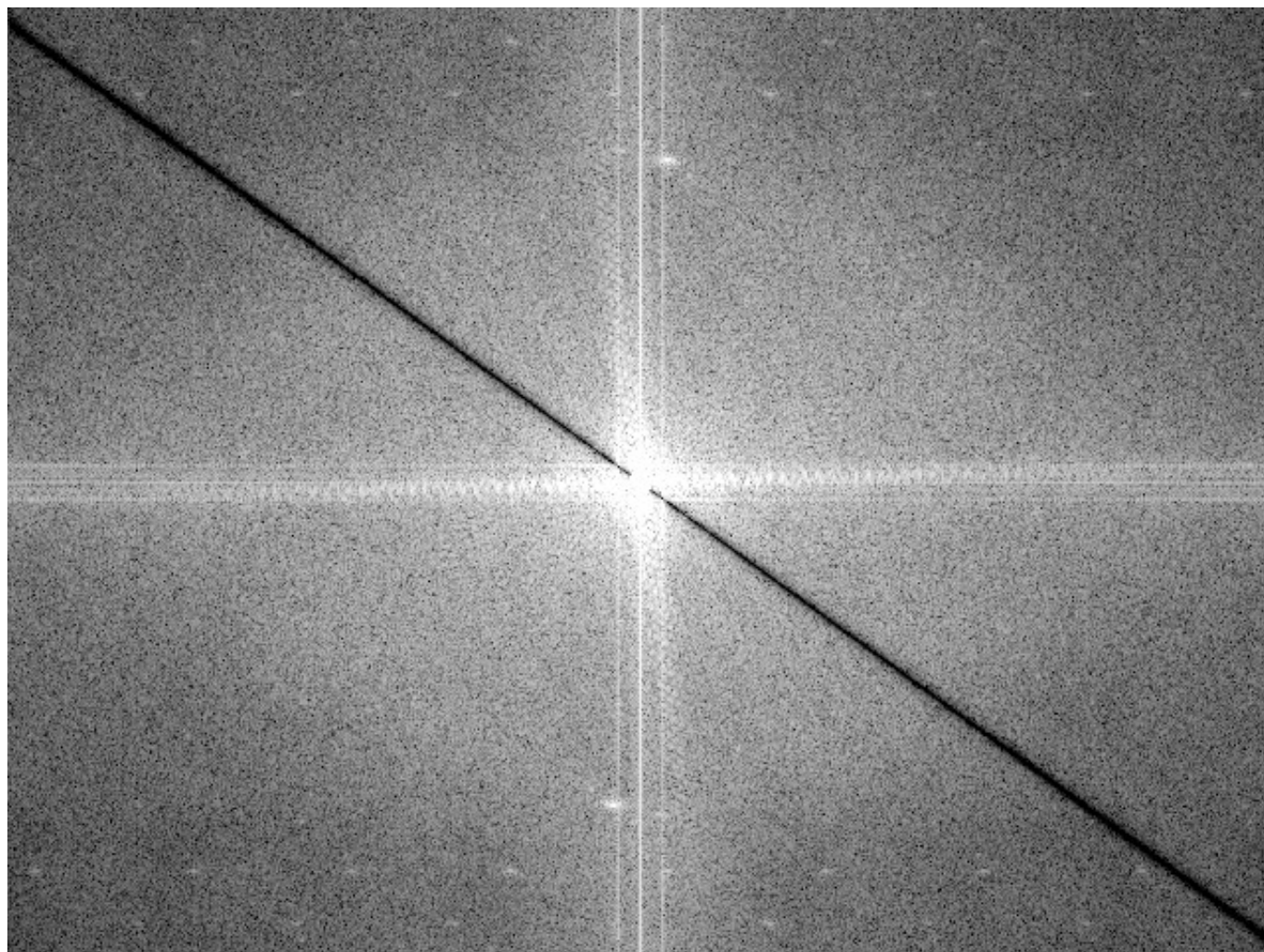
sample1.jpg, исходное изображение.



После режекторного фильтра.



Логарифм модуля спектра до фильтрации.



Логарифм модуля спектра после фильтрации.